Contents

RieDFM-G 数学形式化 **1**
目录 . . . 2
1. 基础集合与索引约定 . . . 2
2. 子图的形式化定义 . . . 2
3. 子图的矩阵表示 . . . 2
3.1 嵌入空间：乘积流形 . . . 2
3.2 节点属性矩阵 . . . 3
3.3 边类型矩阵（多热表示） . . . 3
3.4 文本条件 . . . 4
3.5 虚节点填充 . . . 4
4. 流形上的基本运算 . . . 4
4.1 测地距离 . . . 4
4.2 对数映射 . . . 5
4.3 指数映射 . . . 6
4.4 切空间黎曼范数 . . . 6
5. 完整训练样本 . . . 6
6. 模型架构：RED-Former . . . 6
6.1 总体定义 . . . 6
6.2 输入编码层 . . . 7
6.3 RED-Former 块（L 层堆叠） . . . 7
6.4 输出投影层 . . . 10
6.5 排列等变性 . . . 11
7. 离散-连续联合流匹配 . . . 11
7.1 噪声先验分布 . . . 12
7.2 前向插值过程 . . . 12
7.3 条件目标 . . . 12
7.4 训练损失函数 . . . 12
7.5 训练算法 . . . 13
7.6 推理算法 . . . 13
8. 下游任务微调 . . . 14
8.1 统一框架 . . . 14
8.2 任务一：知识图谱补全 . . . 14
8.3 任务二：文本条件子图生成 . . . 15
8.4 任务三：图到文本生成 . . . 15
8.5 任务四：图异常检测 . . . 15
8.6 任务五：本体演化预测 . . . 15
8.7 任务六：跨域迁移 . . . 16
9. 符号速查表 . . . 16

RieDFM-G 数学形式化

Riemannian Discrete Flow Matching on Graphs —完整数学定义

目录

1. 基础集合与索引约定
2. 子图的形式化定义
3. 子图的矩阵表示
4. 流形上的基本运算
5. 完整训练样本
6. 模型架构：RED-Former
7. 离散-连续联合流匹配
8. 下游任务微调
9. 符号速查表

---

1. 基础集合与索引约定

定义 **1.1**（基础集合）。

- 实体集：$\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_{|\mathcal{V}|}\}$，WikiData 中所有实体的全集。
- 关系类型集：$\mathcal{R} = \{r_1, r_2, \dots, r_{|\mathcal{R}|}\}$，WikiData 中所有关系类型的集合。
- 知识图谱：$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$，其中事实集 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{R} \times \mathcal{V}$。一个事实 $(v_i, r_k, v_j) \in \mathcal{E}$ 表示实体 v_i 通过关系 r_k 连接到实体 v_j。

$\mathcal{E}$ 允许同一对 (v_i, v_j) 对应多个不同的关系 r_k（多重边），即可以同时有 $(v_i, r_a, v_j) \in \mathcal{E}$ 和 $(v_i, r_b, v_j) \in \mathcal{E}$，$a \neq b$。

TODO: $\mathcal{E}$ 自环存在?

---

2. 子图的形式化定义

定义 **2.1**（子图）。一个子图 $\mathcal{G}_G = (\mathcal{V}_G, \mathcal{E}_G)$ 是 $\mathcal{G}$ 的一个诱导子结构，其中 $\mathcal{V}_G \subseteq \mathcal{V}$，$|\mathcal{V}_G| = N$，$\mathcal{E}_G = \{(v_i, r_k, v_j) \in \mathcal{E} \mid v_i, v_j \in \mathcal{V}_G\}$。

为了统一批处理，对 $\mathcal{V}_G$ 中的节点重新编号为 $\{1, 2, \dots, N\}$。后续当我们写 i, j 作为下标时，指的都是子图内的局部编号，$i, j \in [N] \triangleq \{1, 2, \dots, N\}$。

---

3. 子图的矩阵表示

子图 G 编码为三元组 $G = (\mathbf{X}, \mathbf{E}, \mathbf{C})$，分别对应节点属性、边类型、文本条件。

3.1 嵌入空间：乘积流形

定义 **3.1**（乘积流形）。嵌入空间为：

$$\mathcal{M} = \mathbb{H}_{\kappa_{\mathrm{h}}}^{d_{\mathrm{h}}} \times \mathbb{S}_{\kappa_{\mathrm{s}}}^{d_{\mathrm{s}}} \times \mathbb{R}^{d_{\mathrm{e}}}$$

其中：

- $\mathbb{H}_{\kappa_\mathrm{h}}^{d_\mathrm{h}}$ 是 d_h 维双曲空间，采用 **Lorentz** 模型（亦称双曲面模型）。曲率 $\kappa_\mathrm{h} < 0$。其定义为嵌入在 $\mathbb{R}^{d_\mathrm{h}+1}$ 中的上叶双曲面：

$$\mathbb{H}_{\kappa_\mathrm{h}}^{d_\mathrm{h}} = \left\{ \mathbf{z} = (z_0, z_1, \dots, z_{d_\mathrm{h}}) \in \mathbb{R}^{d_\mathrm{h}+1} \;\middle|\; \langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle_{\mathcal{L}} = \frac{1}{\kappa_\mathrm{h}},\ z_0 > 0 \right\}$$

其中洛伦兹内积定义为 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathcal{L}} = -a_0 b_0 + \sum_{l=1}^{d_\mathrm{h}} a_l b_l$。注意 $\kappa_\mathrm{h} < 0$，所以 $1/\kappa_\mathrm{h} < 0$，约束面是洛伦兹内积为负值的双曲面。

- $\mathbb{S}_{\kappa_\mathrm{s}}^{d_\mathrm{s}}$ 是 d_s 维球面，曲率 $\kappa_\mathrm{s} > 0$：

$$\mathbb{S}_{\kappa_\mathrm{s}}^{d_\mathrm{s}} = \left\{ \mathbf{z} \in \mathbb{R}^{d_\mathrm{s}+1} \;\middle|\; \|\mathbf{z}\|_2^2 = \frac{1}{\kappa_\mathrm{s}} \right\}$$

- $\mathbb{R}^{d_\mathrm{e}}$ 是 d_e 维欧氏空间，曲率为 0。

乘积流形的总环境空间维度为 $D = (d_\mathrm{h} + 1) + (d_\mathrm{s} + 1) + d_\mathrm{e}$。曲率参数 $\kappa_\mathrm{h}, \kappa_\mathrm{s}$ 为可学习标量。

约定。对于流形上的一个点 $\mathbf{x} \in \mathcal{M}$，用 $\mathbf{x}^{\mathbb{H}} \in \mathbb{R}^{d_\mathrm{h}+1}$，$\mathbf{x}^{\mathbb{S}} \in \mathbb{R}^{d_\mathrm{s}+1}$，$\mathbf{x}^{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}^{d_\mathrm{e}}$ 分别表示它在三个子空间中的分量。

3.2 节点属性矩阵

定义 **3.2**（节点属性矩阵）。

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N]^\top \in \mathcal{M}^N$$

其中 $\mathbf{x}_i = (\mathbf{x}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_i^{\mathbb{S}}, \mathbf{x}_i^{\mathbb{R}}) \in \mathcal{M}$，需满足流形约束：

$$\langle \mathbf{x}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_i^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \frac{1}{\kappa_\mathrm{h}} \quad \text{且} \quad \|\mathbf{x}_i^{\mathbb{S}}\|_2^2 = \frac{1}{\kappa_\mathrm{s}}$$

3.3 边类型矩阵（多热表示）

定义 **3.3**（边类型矩阵）。

$$\mathbf{E} \in \{0, 1\}^{N \times N \times K}$$

其中 $\mathbf{E}_{ij}^{(k)} = 1$ 当且仅当子图中存在事实 $(i, r_k, j) \in \mathcal{E}_G$。对于固定的 (i, j)，$\mathbf{E}_{ij} \in \{0, 1\}^K$ 是一个多热向量。

性质：

- **(a)** 非对称性：$\mathbf{E}_{ij}$ 和 $\mathbf{E}_{ji}$ 一般不同，因为知识图谱中的关系是有向的。
- **(b)** 稀疏性：定义平均出度 $\bar{d} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |\{j : \mathbf{E}_{ij} \neq \mathbf{0}_K\}|$。在 WikiData 子图中 $\bar{d} \ll N$。
- **(c)** 多重性：$\|\mathbf{E}_{ij}\|_1 = \sum_{k=1}^{K} \mathbf{E}_{ij}^{(k)}$ 表示节点 i 到 j 之间的关系数量，可以为 $0, 1, 2, \dots$
- **TODO*** 自环

3.4 文本条件

定义 **3.4**（文本条件向量）。通过冻结的预训练文本编码器 $\phi_{\text{text}} : \text{String} \to \mathbb{R}^{d_{\text{c}}}$（如 XLM-R 或 mE5），得到：

$$\mathbf{c}_i = \phi_{\text{text}}(\text{label}_i \oplus \text{desc}_i) \in \mathbb{R}^{d_{\text{c}}}$$

$$\mathbf{c}_{r_k} = \phi_{\text{text}}(\text{label}_{r_k} \oplus \text{desc}_{r_k}) \in \mathbb{R}^{d_{\text{c}}}$$

其中 $\oplus$ 表示字符串拼接。

节点文本条件矩阵：$\mathbf{C} = [\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_N]^\top \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{c}}}$

关系文本嵌入矩阵：$\mathbf{C}_{\mathcal{R}} = [\mathbf{c}_{r_1}, \dots, \mathbf{c}_{r_K}]^\top \in \mathbb{R}^{K \times d_{\text{c}}}$

ϕ_{text} 在整个训练过程中冻结，$\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{C}_{\mathcal{R}}$ 可预计算并缓存。

3.5 虚节点填充

定义 **3.5**（填充子图）。给定最大节点数 N_{max}，对一个包含 N 个真实节点的子图（$N \le N_{\text{max}}$），填充 $N_{\text{max}} - N$ 个虚节点。

虚节点属性定义：

- 坐标：初始化为流形上的锚点 $\mathbf{x}_\emptyset \in \mathcal{M}$。具体地，$\mathbf{x}_\emptyset^{\mathbb{H}} = (1/\sqrt{|\kappa_{\text{h}}|}, 0, \dots, 0) \in \mathbb{H}^{d_{\text{h}}}_{\kappa_{\text{h}}}$（Lorentz 原点），$\mathbf{x}_\emptyset^{\mathbb{S}} = (1/\sqrt{\kappa_{\text{s}}}, 0, \dots, 0) \in \mathbb{S}^{d_{\text{s}}}_{\kappa_{\text{s}}}$（北极），$\mathbf{x}_\emptyset^{\mathbb{R}} = \mathbf{0}_{d_{\text{e}}}$。
- 边：$\mathbf{E}_{ij} = \mathbf{0}_K$ 若 $i > N$ 或 $j > N$。
- 文本：$\mathbf{c}_i = \mathbf{0}_{d_{\text{c}}}$ 若 $i > N$。

定义节点掩码 $\mathbf{m} \in \{0,1\}^{N_{\text{max}}}$：$m_i = 1$ 若 $i \le N$（真实节点），$m_i = 0$ 若 $i > N$（虚节点）。

约定。后续统一用 N 表示填充后的节点数（即 N_{max}），不再显式区分填充前后，虚节点通过掩码 $\mathbf{m}$ 处理。

---

4. 流形上的基本运算

4.1 测地距离

定义 **4.1**（分量测地距离）。

双曲距离（$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{H}^{d_{\text{h}}}_{\kappa_{\text{h}}}$）：

$$d_{\mathbb{H}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_{\text{h}}|}} \operatorname{arccosh}(-\kappa_{\text{h}} \cdot \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathcal{L}})$$

验证：对于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 在双曲面上，$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathcal{L}} \le 1/\kappa_{\text{h}} < 0$（等号当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$）。因此 $-\kappa_{\text{h}} \cdot \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathcal{L}} \ge -\kappa_{\text{h}} \cdot (1/\kappa_{\text{h}}) = 1$。arccosh 的定义域为 $[1, +\infty)$，条件满足。当 $\kappa_{\text{h}} = -1$ 时退化为标准公式 $\operatorname{arccosh}(-\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_{\mathcal{L}})$。

球面距离（$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{S}_{\kappa_s}^{d_s}$）：

$$d_{\mathbb{S}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{\sqrt{\kappa_s}} \arccos(\kappa_s \cdot \mathbf{a}^\top \mathbf{b})$$

验证：$\|\mathbf{a}\|^2 = \|\mathbf{b}\|^2 = 1/\kappa_s$，由柯西-施瓦茨不等式 $|\mathbf{a}^\top \mathbf{b}| \leq 1/\kappa_s$，故 $\kappa_s \cdot \mathbf{a}^\top \mathbf{b} \in [-1, 1]$。arccos 的定义域满足。

欧氏距离（$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^{d_e}$）：

$$d_{\mathbb{R}}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2$$

定义 **4.2**（乘积流形测地距离）。

$$d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{d_{\mathbb{H}}(\mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{y}^{\mathbb{H}})^2 + d_{\mathbb{S}}(\mathbf{x}^{\mathbb{S}}, \mathbf{y}^{\mathbb{S}})^2 + d_{\mathbb{R}}(\mathbf{x}^{\mathbb{R}}, \mathbf{y}^{\mathbb{R}})^2}$$

4.2 对数映射

定义 **4.3**（对数映射 $\log_{\mathbf{x}} : \mathcal{M} \to T_{\mathbf{x}}\mathcal{M}$）。将流形上的点 $\mathbf{y}$ 映射到 $\mathbf{x}$ 处切空间中的向量。各分量：

双曲分量：

$$\log_{\mathbf{x}^{\mathbb{H}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{H}}) = \frac{d_{\mathbb{H}}(\mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{y}^{\mathbb{H}})}{\sqrt{|\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle_{\mathcal{L}}|}} \cdot \mathbf{u}$$

其中 $\mathbf{u} = \mathbf{y}^{\mathbb{H}} + \kappa_h \langle \mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{y}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \mathbf{x}^{\mathbb{H}}$

说明：$\mathbf{u}$ 是 $\mathbf{y}^{\mathbb{H}}$ 在 $\mathbf{x}^{\mathbb{H}}$ 处切空间上的投影（去除沿 $\mathbf{x}^{\mathbb{H}}$ 方向的分量）。切空间条件 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{x}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = 0$
可验证：$\langle \mathbf{u}, \mathbf{x}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \mathbf{y}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \kappa_h \langle \mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{y}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \langle \mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \mathbf{x}^{\mathbb{H}}, \mathbf{y}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} (1 + \kappa_h/\kappa_h) = 0$。□

球面分量：

$$\log_{\mathbf{x}^{\mathbb{S}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{S}}) = \frac{d_{\mathbb{S}}(\mathbf{x}^{\mathbb{S}}, \mathbf{y}^{\mathbb{S}})}{\|\mathbf{w}\|_2} \cdot \mathbf{w}$$

其中 $\mathbf{w} = \mathbf{y}^{\mathbb{S}} - \kappa_s (\mathbf{x}^{\mathbb{S}\top} \mathbf{y}^{\mathbb{S}}) \cdot \mathbf{x}^{\mathbb{S}}$

欧氏分量：

$$\log_{\mathbf{x}^{\mathbb{R}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{R}}) = \mathbf{y}^{\mathbb{R}} - \mathbf{x}^{\mathbb{R}}$$

乘积流形对数映射为各分量的直积：

$$\log_{\mathbf{x}}(\mathbf{y}) = \left(\log_{\mathbf{x}^{\mathbb{H}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{H}}),\ \log_{\mathbf{x}^{\mathbb{S}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{S}}),\ \log_{\mathbf{x}^{\mathbb{R}}}(\mathbf{y}^{\mathbb{R}})\right) \in T_{\mathbf{x}}\mathcal{M}$$

4.3 指数映射

定义 **4.4**（指数映射 $\exp_{\mathbf{x}} : T_{\mathbf{x}}\mathcal{M} \to \mathcal{M}$）。将切向量映射回流形，是对数映射的逆操作。各分量：

双曲分量（$\mathbf{v}^{\mathbb{H}} \in T_{\mathbf{x}^{\mathbb{H}}}\mathbb{H}$，即满足 $\langle \mathbf{v}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = 0$）：

$$\exp_{\mathbf{x}^{\mathbb{H}}}(\mathbf{v}^{\mathbb{H}}) = \cosh\left(\sqrt{|\kappa_{\mathrm{h}}|}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}}\right) \mathbf{x}^{\mathbb{H}} + \frac{\sinh\left(\sqrt{|\kappa_{\mathrm{h}}|}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}}\right)}{\sqrt{|\kappa_{\mathrm{h}}|}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}}} \mathbf{v}^{\mathbb{H}}$$

球面分量（$\mathbf{v}^{\mathbb{S}} \in T_{\mathbf{x}^{\mathbb{S}}}\mathbb{S}$，即满足 $\mathbf{v}^{\mathbb{S}\top}\mathbf{x}^{\mathbb{S}} = 0$）：

$$\exp_{\mathbf{x}^{\mathbb{S}}}(\mathbf{v}^{\mathbb{S}}) = \cos\left(\sqrt{\kappa_{\mathrm{s}}}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{S}}\|_2\right) \mathbf{x}^{\mathbb{S}} + \frac{\sin\left(\sqrt{\kappa_{\mathrm{s}}}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{S}}\|_2\right)}{\sqrt{\kappa_{\mathrm{s}}}\, \|\mathbf{v}^{\mathbb{S}}\|_2} \mathbf{v}^{\mathbb{S}}$$

欧氏分量：

$$\exp_{\mathbf{x}^{\mathbb{R}}}(\mathbf{v}^{\mathbb{R}}) = \mathbf{x}^{\mathbb{R}} + \mathbf{v}^{\mathbb{R}}$$

其中洛伦兹切范数 $\|\mathbf{v}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}} = \sqrt{|\langle \mathbf{v}^{\mathbb{H}}, \mathbf{v}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}|}$。

> 注：对于切空间中的向量 $\mathbf{v}^{\mathbb{H}} \in T_{\mathbf{x}^{\mathbb{H}}}\mathbb{H}$，$\langle \mathbf{v}^{\mathbb{H}}, \mathbf{v}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \geq 0$（类空向量），所以绝对值可以去掉。但为数值安全起见保留。

4.4 切空间黎曼范数

定义 **4.5**（切空间黎曼范数）。对于切向量 $\mathbf{v} = (\mathbf{v}^{\mathbb{H}}, \mathbf{v}^{\mathbb{S}}, \mathbf{v}^{\mathbb{R}}) \in T_{\mathbf{x}}\mathcal{M}$：

$$\|\mathbf{v}\|_{T_{\mathbf{x}}\mathcal{M}} = \sqrt{\|\mathbf{v}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}}^2 + \|\mathbf{v}^{\mathbb{S}}\|_2^2 + \|\mathbf{v}^{\mathbb{R}}\|_2^2}$$

---

5. 完整训练样本

一个训练样本由以下数据组成：

$$\text{Sample} = \left(\mathbf{X} \in \mathcal{M}^N,\ \mathbf{E} \in \{0,1\}^{N \times N \times K},\ \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{N \times d_{\mathrm{c}}},\ \mathbf{m} \in \{0,1\}^N\right)$$

---

6. 模型架构：**RED-Former**

6.1 总体定义

定义 **6.1**（**RED-Former**）。 RED-Former 是一个参数化函数族 f_θ：

$$f_\theta : \underbrace{\mathcal{M}^N}_{\mathbf{X}_t} \times \underbrace{\{0,1\}^{N \times N \times K}}_{\mathbf{E}_t} \times \underbrace{[0,1]}_{t} \times \underbrace{\mathbb{R}^{N \times d_{\mathrm{c}}}}_{\mathbf{C}} \longrightarrow \underbrace{(T_{\mathbf{X}_t}\mathcal{M})^N}_{\hat{\mathbf{V}}} \times \underbrace{[0,1]^{N \times N \times K}}_{\hat{\mathbf{P}}}$$

其中 $\hat{\mathbf{V}} = [\hat{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\mathbf{v}}_N]^\top$，$\hat{\mathbf{v}}_i \in T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}$ 为切向量预测；$\hat{\mathbf{P}}_{ij}^{(k)} \in [0,1]$ 为边类型概率预测。

RED-Former 由三个阶段组成：输入编码层、L 层 RED-Former 块、输出投影层。

6.2 输入编码层

6.2.1 节点初始嵌入　定义 **6.2**（节点初始嵌入）。对每个节点 $i \in [N]$：

$$\mathbf{h}_i^{V,(0)} = \mathrm{MLP}_{\text{node}}\big(\big[\pi(\mathbf{x}_{t,i}) \parallel \mathbf{c}_i \parallel m_i\big]\big) \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}$$

其中 $\pi : \mathcal{M} \to \mathbb{R}^D$ 为坐标投影 $\pi(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}^{\mathbb{H}} \parallel \mathbf{x}^{\mathbb{S}} \parallel \mathbf{x}^{\mathbb{R}}]$（直接拼接环境空间坐标），$\parallel$ 表示向量拼接，$\mathrm{MLP}_{\text{node}} : \mathbb{R}^{D+d_{\text{c}}+1} \to \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}$ 为两层前馈网络（GELU 激活）。

矩阵形式：$\mathbf{H}^{V,(0)} \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{v}}}$。

6.2.2 边初始嵌入　定义 **6.3**（边初始嵌入）。对每对节点 $(i,j) \in [N] \times [N]$：

$$\mathbf{h}_{ij}^{E,(0)} = \mathrm{MLP}_{\text{edge}}\big(\big[\mathbf{E}_{t,ij}\mathbf{W}_{\text{rel}} \parallel \delta_{ij}\big]\big) \in \mathbb{R}^{d_{\text{e}'}}$$

其中 $\mathbf{W}_{\text{rel}} \in \mathbb{R}^{K \times d_{\text{r}}}$ 为可学习的关系类型嵌入矩阵，$\mathbf{E}_{t,ij}\mathbf{W}_{\text{rel}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{r}}}$ 将所有存在的关系嵌入相加，$\delta_{ij} = \mathbb{1}[i < j] \in \{0,1\}$ 为方向指示位。

张量形式：$\mathbf{H}^{E,(0)} \in \mathbb{R}^{N \times N \times d_{\text{e}'}}$。

6.2.3 时间嵌入　定义 **6.4**（时间嵌入）。时间步 $t \in [0,1]$ 通过正弦位置编码映射：

$$\psi(t) = \Big[\sin(\omega_1 t),\, \cos(\omega_1 t),\, \dots,\, \sin(\omega_{d_t/2} t),\, \cos(\omega_{d_t/2} t)\Big] \in \mathbb{R}^{d_t}$$

其中 $\omega_l = 10000^{-2l/d_t}$。线性投影：$\mathbf{t}_{\text{emb}} = \mathbf{W}_t \psi(t) + \mathbf{b}_t \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}$。

6.3 RED-Former 块（L 层堆叠）

第 l 层（$l = 1, \dots, L$）接收 $\mathbf{H}^{V,(l-1)} \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{v}}}$、$\mathbf{H}^{E,(l-1)} \in \mathbb{R}^{N \times N \times d_{\text{e}'}}$ 和流形坐标 $\mathbf{X}_t$（全层共享），输出 $\mathbf{H}^{V,(l)}$、$\mathbf{H}^{E,(l)}$。

6.3.1 子模块 **A**：流形感知多头注意力　定义 **6.5**（**M-RoPE**）。对第 s 个注意力头（$s \in [n_{\text{h}}]$），定义频率 $\omega_l^{(s)} = 10000^{-2l/d_{\text{head}}}$，$d_{\text{head}} = d_{\text{v}}/n_{\text{h}}$，旋转角度为：

$$\theta_{ij,l}^{(s)} = \omega_l^{(s)} \cdot d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}_{t,i},\, \mathbf{x}_{t,j})$$

旋转矩阵 $\mathbf{R}(\theta_{ij}^{(s)}) \in \mathbb{R}^{d_{\text{head}} \times d_{\text{head}}}$ 由 $d_{\text{head}}/2$ 个 2×2 旋转块组成的块对角矩阵。

定义 **6.6**（测地线核）。对头 s：

$$\kappa^{(s)}(\mathbf{x}_{t,i}, \mathbf{x}_{t,j}) = w_{\mathbb{H}}^{(s)} \cdot \kappa_{\mathbb{H}}(\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,j}^{\mathbb{H}}) + w_{\mathbb{S}}^{(s)} \cdot \kappa_{\mathbb{S}}(\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}}, \mathbf{x}_{t,j}^{\mathbb{S}}) + w_{\mathbb{R}}^{(s)} \cdot \kappa_{\mathbb{R}}(\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{R}}, \mathbf{x}_{t,j}^{\mathbb{R}})$$

各子空间核：$\kappa_{\mathbb{H}}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = -d_{\mathbb{H}}(\mathbf{a},\mathbf{b})$，$\kappa_{\mathbb{S}}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \kappa_{\mathrm{s}} \cdot \mathbf{a}^{\top}\mathbf{b}$，$\kappa_{\mathbb{R}}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = -\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|_2^2$。可学习标量 $w_{\mathbb{H}}^{(s)}, w_{\mathbb{S}}^{(s)}, w_{\mathbb{R}}^{(s)} \in \mathbb{R}$ 每个头独立。

定义 **6.7**（流形感知注意力）。

查询/键/值投影（$\mathbf{W}_Q^{(s)}, \mathbf{W}_K^{(s)}, \mathbf{W}_V^{(s)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{head}} \times d_{\mathrm{v}}}$）：

$$\mathbf{q}_i^{(s)} = \mathbf{W}_Q^{(s)}\mathbf{h}_i^{V,(l-1)}, \quad \mathbf{k}_j^{(s)} = \mathbf{W}_K^{(s)}\mathbf{h}_j^{V,(l-1)}, \quad \mathbf{v}_j^{(s)} = \mathbf{W}_V^{(s)}\mathbf{h}_j^{V,(l-1)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{head}}}$$

注意力分数（未归一化）：

$$a_{ij}^{(s)} = \frac{\left(\mathbf{R}(\theta_{ij}^{(s)})\,\mathbf{q}_i^{(s)}\right)^{\top}\mathbf{k}_j^{(s)}}{\sqrt{d_{\text{head}}}} + \beta^{(s)} \cdot \kappa^{(s)}(\mathbf{x}_{t,i}, \mathbf{x}_{t,j}) + \mathbf{w}_b^{(s)\top}\mathbf{h}_{ij}^{E,(l-1)}$$

其中 $\beta^{(s)} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为几何先验强度，$\mathbf{w}_b^{(s)} \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{e}'}}$ 为边偏置权重。

注意力权重：$\alpha_{ij}^{(s)} = \mathrm{softmax}_j(a_{ij}^{(s)}) \in [0,1]$，$\sum_{j=1}^{N} \alpha_{ij}^{(s)} = 1$。

切空间聚合：

$$\mathbf{o}_i^{(s)} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_{ij}^{(s)} \cdot \log_{\mathbf{x}_{t,i}}\left(\exp_{\mathbf{x}_{\emptyset}}(\mathbf{v}_j^{(s)})\right) \in T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}$$

说明：值向量 $\mathbf{v}_j^{(s)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{head}}}$ 首先通过参考点 $\mathbf{x}_{\emptyset}$ 的指数映射投射到流形上，再通过节点 i 处的对数映射拉回到 i 的切空间。切空间是欧氏的，可安全地做加权求和。

聚合后投射回欧氏空间：$\bar{\mathbf{o}}_i^{(s)} = \pi\left(\exp_{\mathbf{x}_{t,i}}(\mathbf{o}_i^{(s)})\right) \in \mathbb{R}^D$

多头拼接并投影（$\mathbf{W}_O \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{v}} \times n_{\mathrm{h}} D}$）：

$$\mathrm{MHA}_i = \mathbf{W}_O\left[\bar{\mathbf{o}}_i^{(1)} \parallel \cdots \parallel \bar{\mathbf{o}}_i^{(n_{\mathrm{h}})}\right] \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{v}}}$$

残差连接：$\tilde{\mathbf{h}}_i^V = \mathbf{h}_i^{V,(l-1)} + \mathrm{MHA}_i$

6.3.2 子模块 **B**：**ATH-Norm**　定义 **6.8**（层级深度估计）。

$$\hat{\rho}_i = \left\|\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}[1:d_{\mathrm{h}}]\right\|_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

其中 $\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}[1:d_{\mathrm{h}}]$ 表示 Lorentz 向量去掉第 0 个时间分量后的空间部分。在 Lorentz 模型中，空间分量范数越大 $\Leftrightarrow$ 离原点越远 $\Leftrightarrow$ 层级越深。

定义 **6.9**（**ATH-Norm**）。

$$\gamma_i,\, \beta_i = \mathrm{MLP}_{\mathrm{ATH}}([\mathbf{t}_{\text{emb}} \parallel \hat{\rho}_i]) \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{v}}} \times \mathbb{R}^{d_{\mathrm{v}}}$$

$$\text{ATH-Norm}(\tilde{\mathbf{h}}_i^V) = \gamma_i \odot \frac{\tilde{\mathbf{h}}_i^V - \mu}{\sigma + \epsilon} + \beta_i$$

其中 $\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \tilde{\mathbf{h}}_i^V$，$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\tilde{\mathbf{h}}_i^V - \mu)^2}$（逐维计算），$\epsilon = 10^{-5}$，$\text{MLP}_{\text{ATH}} : \mathbb{R}^{d_{\text{v}}+1} \to \mathbb{R}^{2d_{\text{v}}}$（输出分两半）。

记归一化后的节点表示为 $\bar{\mathbf{h}}_i^V = \text{ATH-Norm}(\tilde{\mathbf{h}}_i^V)$。

6.3.3 子模块 **C**：边流自更新　定义 **6.10**（分解边注意力）。对边 (i, j)，分两组邻居聚合：

$$\mathbf{g}_{ij}^{\text{head}} = \sum_{k \neq j} \gamma_{ik \to ij}^{\text{head}} \cdot \mathbf{W}_{\text{Ev}}^{\text{head}} \, \mathbf{h}_{ik}^{E,(l-1)}$$

$$\mathbf{g}_{ij}^{\text{tail}} = \sum_{k \neq i} \gamma_{kj \to ij}^{\text{tail}} \cdot \mathbf{W}_{\text{Ev}}^{\text{tail}} \, \mathbf{h}_{kj}^{E,(l-1)}$$

注意力权重：

$$\gamma_{ik \to ij}^{\text{head}} = \frac{\exp\Big((\mathbf{W}_{\text{Eq}}^{\text{head}} \, \mathbf{h}_{ij}^{E,(l-1)})^\top (\mathbf{W}_{\text{Ek}}^{\text{head}} \, \mathbf{h}_{ik}^{E,(l-1)}) / \sqrt{d_{\text{e}'}} \Big)}{\sum_{k' \neq j} \exp\Big((\mathbf{W}_{\text{Eq}}^{\text{head}} \, \mathbf{h}_{ij}^{E,(l-1)})^\top (\mathbf{W}_{\text{Ek}}^{\text{head}} \, \mathbf{h}_{ik'}^{E,(l-1)}) / \sqrt{d_{\text{e}'}} \Big)}$$

tail 侧类似（独立参数 $\mathbf{W}_{\text{Eq}}^{\text{tail}}, \mathbf{W}_{\text{Ek}}^{\text{tail}}, \mathbf{W}_{\text{Ev}}^{\text{tail}}$）。所有 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d_{\text{e}'} \times d_{\text{e}'}}$。

残差更新后 LayerNorm：

$$\tilde{\mathbf{h}}_{ij}^E = \mathbf{h}_{ij}^{E,(l-1)} + \text{MLP}_{\text{E-up}}\Big(\Big[\mathbf{h}_{ij}^{E,(l-1)} \parallel \mathbf{g}_{ij}^{\text{head}} \parallel \mathbf{g}_{ij}^{\text{tail}} \Big] \Big), \quad \bar{\mathbf{h}}_{ij}^E = \text{LN}(\tilde{\mathbf{h}}_{ij}^E)$$

6.3.4 子模块 **D**：节点-边双向交叉交互　定义 **6.11**（边 → 节点聚合）。

$$\mathbf{r}_i^{E \to V} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_{ij}^{E \to V} \cdot \mathbf{W}_{\text{Ev2n}} \, \bar{\mathbf{h}}_{ij}^E$$

其中 $\alpha_{ij}^{E \to V} = \text{softmax}_j(\mathbf{w}_{E2V}^\top \bar{\mathbf{h}}_{ij}^E)$，$\mathbf{w}_{E2V} \in \mathbb{R}^{d_{\text{e}'}}$，$\mathbf{W}_{\text{Ev2n}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}} \times d_{\text{e}'}}$。

$$\hat{\mathbf{h}}_i^V = \bar{\mathbf{h}}_i^V + \text{MLP}_{E \to V}(\mathbf{r}_i^{E \to V})$$

定义 **6.12**（节点 → 边注入）。

$$\hat{\mathbf{h}}_{ij}^E = \bar{\mathbf{h}}_{ij}^E + \text{MLP}_{V \to E}\big([\hat{\mathbf{h}}_i^V \parallel \hat{\mathbf{h}}_j^V \parallel \hat{\mathbf{h}}_i^V \odot \hat{\mathbf{h}}_j^V] \big)$$

其中 $\text{MLP}_{V \to E} : \mathbb{R}^{3d_{\text{v}}} \to \mathbb{R}^{d_{\text{e}'}}$，$\odot$ 为逐元素乘积。

6.3.5 子模块 **E**：文本条件注入　定义 **6.13**（文本交叉注意力）。

$$\mathbf{q}_i^{\text{text}} = \mathbf{W}_Q^{\text{text}}\hat{\mathbf{h}}_i^V, \quad \mathbf{k}_i^{\text{text}} = \mathbf{W}_K^{\text{text}}\mathbf{c}_i, \quad \mathbf{v}_i^{\text{text}} = \mathbf{W}_V^{\text{text}}\mathbf{c}_i \quad \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}$$

$$\text{CrossAttn}_i = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{q}_i^{\text{text}\top}\mathbf{k}_i^{\text{text}}}{\sqrt{d_{\text{v}}}}\right) \cdot \mathbf{v}_i^{\text{text}}$$

注：此处每个节点 i 仅与自身的文本条件 $\mathbf{c}_i$ 做交叉注意力（一对一），softmax 作用于标量，退化为 sigmoid 门控 $\sigma(\mathbf{q}_i^{\text{text}\top}\mathbf{k}_i^{\text{text}}/\sqrt{d_{\text{v}}}) \cdot \mathbf{v}_i^{\text{text}}$。若需多对多，可将 K,V 扩展为全局文本矩阵，复杂度增至 $O(N^2 d_{\text{c}})$。

层输出：

$$\mathbf{h}_i^{V,(l)} = \text{LN}\big(\hat{\mathbf{h}}_i^V + \text{CrossAttn}_i\big), \quad \mathbf{h}_{ij}^{E,(l)} = \hat{\mathbf{h}}_{ij}^E$$

6.4 输出投影层

6.4.1 向量场输出头　定义 **6.14**（向量场预测）。预测未约束欧氏向量，再投影到切空间：

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \text{MLP}_{\text{vec}}(\mathbf{h}_i^{V,(L)}) \in \mathbb{R}^D$$

分解为三个分量 $(\hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}}, \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{R}})$，投影到 $\mathbf{x}_{t,i}$ 处切空间：

双曲投影（保证洛伦兹正交 $\langle \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = 0$）：

$$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}},\, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \kappa_{\text{h}} \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}$$

验证：$\langle \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \kappa_{\text{h}} \cdot \underbrace{\langle \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}}_{=1/\kappa_{\text{h}}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}(1+1) = 0$? 不对。

重新计算：$= \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \kappa_{\text{h}} \cdot (1/\kappa_{\text{h}}) = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = 2\langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}$。这不为零！

修正：正确的切空间投影公式应为：

$$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}} + \kappa_{\text{h}} \cdot \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}},\, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}$$

验证：$\langle \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \kappa_{\text{h}} \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \langle \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}(1 + \kappa_{\text{h}}/\kappa_{\text{h}}) = 2\langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}$。仍不为零。

再次修正：标准 Lorentz 切空间投影为 $\text{proj}_{T_{\mathbf{x}}}(\mathbf{u}) = \mathbf{u} + \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \mathbf{x} \cdot \kappa_{\text{h}} \cdots$让我们使用标准参考文献中的公式。对于 Lorentz 模型（$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathcal{L}} = -1/|\kappa_{\text{h}}|$），切空间投影为：

$$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}} + \frac{\langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}},\, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}}{\langle \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}} \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}} + \kappa_{\text{h}} \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}},\, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}$$

验证：$\langle \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \kappa_{\mathrm{h}} \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot (1/\kappa_{\mathrm{h}}) = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = 2\langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}$。

这说明以上写法有误。正确的公式是使用负号（因为洛伦兹度量的符号约定）：

$$\boxed{\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}} + \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}},\, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot |\kappa_{\mathrm{h}}| \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}}$$

验证：$\langle \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} + |\kappa_{\mathrm{h}}| \cdot \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} \cdot \underbrace{\langle \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}}}_{=1/\kappa_{\mathrm{h}} = -1/|\kappa_{\mathrm{h}}|} = \langle \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{H}}, \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{H}} \rangle_{\mathcal{L}} (1-1) = 0$。

□

球面投影（保证 $\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{S}\top} \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}} = 0$）：

$$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{S}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}} - \kappa_{\mathrm{s}} \left(\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}\top} \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}} \right) \cdot \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}}$$

验证：$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{S}\top} \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}\top} \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}} - \kappa_{\mathrm{s}} (\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}\top} \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}}) \cdot \underbrace{\|\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}}\|^2}_{=1/\kappa_{\mathrm{s}}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}\top} \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}} - \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{S}\top} \mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{S}} = 0$。□

欧氏分量（无需投影）：$\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{R}} = \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathbb{R}}$

完整切向量：$\hat{\mathbf{v}}_i = (\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}},\, \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{S}},\, \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{R}}) \in T_{\mathbf{x}_{t,i}} \mathcal{M}$

6.4.2 边类型输出头　定义 **6.15**（关系交互层与边类型概率）。

候选关系特征：$\mathbf{r}_{ij}^{(k)} = \mathrm{MLP}_{\text{rel-proj}} \left(\left[\mathbf{h}_{ij}^{E,(L)} \parallel \mathbf{c}_{r_k} \right] \right) \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{r}'}}$

经关系自注意力：$\tilde{\mathbf{r}}_{ij}^{(k)} = \mathrm{RelationTransformer} \left(\{ \mathbf{r}_{ij}^{(1)}, \dots, \mathbf{r}_{ij}^{(K)} \} \right)_k$

输出概率：

$$\hat{\mathbf{P}}_{ij}^{(k)} = \sigma \left(\mathbf{w}_{\text{cls}}^{\top} \tilde{\mathbf{r}}_{ij}^{(k)} + b_{\text{cls}} \right) \in [0, 1]$$

6.5 排列等变性

命题 **6.1**（排列等变性）。对任意排列矩阵 $\Pi \in \{0,1\}^{N \times N}$：

$$f_\theta(\Pi \mathbf{X}_t,\, \Pi \mathbf{E}_t \Pi^{\top},\, t,\, \Pi \mathbf{C}) = (\Pi \hat{\mathbf{V}},\, \Pi \hat{\mathbf{P}} \Pi^{\top})$$

---

7. 离散-连续联合流匹配

约定：下标 0 = 噪声（$t = 0$），下标 1 = 干净数据（$t = 1$），下标 t = 中间时刻。

7.1 噪声先验分布

定义 **7.1**（流形均匀噪声）。对每个节点 $i \in [N]$，各分量独立采样：

$$\mathbf{x}_{0,i}^{\mathbb{H}} \sim \text{Uniform}_{\mathbb{H}}(\kappa_{\text{h}}, R_{\mathbb{H}}), \quad \mathbf{x}_{0,i}^{\mathbb{S}} \sim \text{Uniform}_{\mathbb{S}}(\kappa_{\text{s}}), \quad \mathbf{x}_{0,i}^{\mathbb{R}} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma_0^2 \mathbf{I}_{d_{\text{e}}})$$

其中 $R_{\mathbb{H}} > 0$ 为双曲采样半径，$\sigma_0 > 0$ 为欧氏噪声标准差。

定义 **7.2**（稀疏感知边噪声）。对每对 (i, j) 和关系类型 k：

$$\mathbf{E}_{0,ij}^{(k)} \sim \text{Bernoulli}(\rho_k), \quad \rho_k = \frac{\sum_{G \in \mathcal{D}} \sum_{i,j \in \mathcal{V}_G} \mathbf{E}_{1,ij}^{(k)}}{|\mathcal{D}| \cdot \mathbb{E}[N^2]}$$

7.2 前向插值过程

定义 **7.3**（测地线插值）。对每个节点 i：

$$\mathbf{x}_{t,i} = \exp_{\mathbf{x}_{0,i}}\Big(t \cdot \log_{\mathbf{x}_{0,i}}(\mathbf{x}_{1,i})\Big) \in \mathcal{M}$$

各分量独立插值。欧氏分量退化为线性插值 $\mathbf{x}_{t,i}^{\mathbb{R}} = (1-t)\mathbf{x}_{0,i}^{\mathbb{R}} + t\,\mathbf{x}_{1,i}^{\mathbb{R}}$。

定义 **7.4**（掩码调度边插值）。对每对 (i, j)：

$$\mathbf{E}_{t,ij} = z_{ij} \cdot \mathbf{E}_{1,ij} + (1 - z_{ij}) \cdot \mathbf{E}_{0,ij}, \quad z_{ij} \sim \text{Bernoulli}(t)$$

整个多热向量作为整体被选择，保证同一对实体的多重关系同时显示或隐藏。

7.3 条件目标

定义 **7.5**（条件向量场目标）。

$$\mathbf{u}_{t,i} = \frac{1}{1-t} \log_{\mathbf{x}_{t,i}}(\mathbf{x}_{1,i}) \in T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}$$

训练时截断 $t \sim \text{Uniform}(0, 1 - \epsilon_t)$，$\epsilon_t = 10^{-3}$，避免 $t \to 1$ 时数值不稳定。

定义 **7.6**（边类型目标）。 $\mathbf{P}_{1,ij}^{*(k)} = \mathbf{E}_{1,ij}^{(k)} \in \{0, 1\}$。

7.4 训练损失函数

定义 **7.7**（流形向量场损失）。

$$\mathcal{L}_{\text{cont}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \big(\|\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{H}} - \mathbf{u}_{t,i}^{\mathbb{H}}\|_{\mathcal{L}}^2 + \|\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{S}} - \mathbf{u}_{t,i}^{\mathbb{S}}\|_2^2 + \|\hat{\mathbf{v}}_i^{\mathbb{R}} - \mathbf{u}_{t,i}^{\mathbb{R}}\|_2^2\big)$$

定义 **7.8**（边类型损失）。

$$\mathcal{L}_{\text{disc}} = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{(i,j)\in\mathcal{S}} \sum_{k=1}^{K} \text{BCE}_{\text{w}}\left(\hat{\mathbf{P}}_{ij}^{(k)},\, \mathbf{E}_{1,ij}^{(k)}\right)$$

其中 $\text{BCE}_{\text{w}}(\hat{p}, y) = -\left[w_k^+ \cdot y \log(\hat{p} + \epsilon_p) + (1-y)\log(1-\hat{p}+\epsilon_p)\right]$，$w_k^+ = \min\left(\frac{1-\rho_k}{\rho_k},\, w_{\max}\right)$，$\epsilon_p = 10^{-7}$，$\mathcal{S} = \{(i,j) \in [N] \times [N] : i \neq j\}$。

定义 **7.9**（图-文对比损失）。

投影：$\mathbf{g}_i = \text{MLP}_{\text{proj}}(\pi(\mathbf{x}_{1,i})) \in \mathbb{R}^{d_{\text{a}}}$（注意使用干净坐标 $\mathbf{x}_{1,i}$）

相似度：$\text{sim}(\mathbf{g}_i, \mathbf{c}_j) = \mathbf{g}_i^\top \mathbf{c}_j / (\|\mathbf{g}_i\|_2 \|\mathbf{c}_j\|_2)$

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = \frac{1}{2}\left(\mathcal{L}_{\text{align}}^{g\to c} + \mathcal{L}_{\text{align}}^{c\to g}\right)$$

$$\mathcal{L}_{\text{align}}^{g\to c} = -\frac{1}{B} \sum_{i\in\mathcal{B}} \log \frac{\exp(\text{sim}(\mathbf{g}_i, \mathbf{c}_i)/\tau)}{\sum_{j\in\mathcal{B}} \exp(\text{sim}(\mathbf{g}_i, \mathbf{c}_j)/\tau)}$$

$\mathcal{L}_{\text{align}}^{c\to g}$ 对称定义。$\mathcal{B} \subseteq [N]$ 为真实节点索引集，$B = |\mathcal{B}|$，$\tau > 0$ 为温度。

定义 **7.10**（总训练损失）。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cont}} + \lambda\, \mathcal{L}_{\text{disc}} + \mu\, \mathcal{L}_{\text{align}}$$

7.5 训练算法

算法 **1**：**RieDFM-G** 单步训练

输入：训练子图 $(\mathbf{X}_1, \mathbf{E}_1, \mathbf{C}, \mathbf{m})$，参数 θ

1. 采样 $t \sim \text{Uniform}(0, 1-\epsilon_t)$
2. 对 $i \in [N]$：采样 $\mathbf{x}_{0,i} \sim p_0^{\mathcal{M}}$（定义 7.1）
3. 对 (i,j,k)：采样 $\mathbf{E}_{0,ij}^{(k)} \sim \text{Bernoulli}(\rho_k)$（定义 7.2）
4. 对 $i \in [N]$：计算 $\mathbf{x}_{t,i} = \exp_{\mathbf{x}_{0,i}}(t \cdot \log_{\mathbf{x}_{0,i}}(\mathbf{x}_{1,i}))$（定义 7.3）
5. 对 (i,j)：采样 $z_{ij} \sim \text{Bernoulli}(t)$，计算 $\mathbf{E}_{t,ij}$（定义 7.4）
6. 前向传播：$(\hat{\mathbf{V}}, \hat{\mathbf{P}}) = f_\theta(\mathbf{X}_t, \mathbf{E}_t, t, \mathbf{C})$
7. 对 $i \in [N]$：计算 $\mathbf{u}_{t,i} = \frac{1}{1-t} \log_{\mathbf{x}_{t,i}}(\mathbf{x}_{1,i})$（定义 7.5）
8. 计算 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cont}} + \lambda\mathcal{L}_{\text{disc}} + \mu\mathcal{L}_{\text{align}}$
9. Riemannian Adam 更新 θ；投影 $\kappa_{\text{h}} \leftarrow \min(\kappa_{\text{h}}, -\epsilon_\kappa)$，$\kappa_{\text{s}} \leftarrow \max(\kappa_{\text{s}}, \epsilon_\kappa)$

7.6 推理算法

算法 **2**：**RieDFM-G** 推理

输入：条件 $\mathbf{C}$，步数 T，步长 $\Delta t = 1/T$

1. 采样 $\mathbf{X}_0, \mathbf{E}_0$（定义 7.1, 7.2）
2. 对 $s = 0, 1, \ldots, T-1$：

- 令 $t = s \cdot \Delta t$
- $(\hat{\mathbf{V}}, \hat{\mathbf{P}}) = f_\theta(\mathbf{X}_t, \mathbf{E}_t, t, \mathbf{C})$
- 对 i：$\mathbf{x}_{t+\Delta t,i} = \exp_{\mathbf{x}_{t,i}}(\Delta t \cdot \hat{\mathbf{v}}_i)$
- 对 (i,j,k)：以概率 $\tau(t, \Delta t) = \min(\Delta t/(1-t), 1)$ 更新 $\mathbf{E}^{(k)}_{t+\Delta t,ij} = \mathbb{1}[\hat{\mathbf{P}}^{(k)}_{ij} > 0.5]$

3. 虚节点移除：$m_{\text{pred},i} = \mathbb{1}[d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}_{1,i}, \mathbf{x}_\emptyset) \geq \epsilon_{\text{null}}]$
4. 边二值化：$\mathbf{E}^{(k)}_{1,ij} \leftarrow \mathbb{1}[\hat{\mathbf{P}}^{(k)}_{ij} > p_{\text{thresh}}]$

---

8. 下游任务微调

8.1 统一框架

定义 **8.1**（任务掩码）。

- 节点任务掩码 $\mathbf{m}^{\text{task}} \in \{0,1\}^N$：$m_i^{\text{task}} = 1$ 为待预测，0 为已知条件
- 边任务掩码 $\mathbf{M}^{\text{task}} \in \{0,1\}^{N \times N}$：$M_{ij}^{\text{task}} = 1$ 为待预测，0 为已知

定义 **8.2**（条件化含噪输入）。

$$\mathbf{x}^{\text{cond}}_{t,i} = \begin{cases} \exp_{\mathbf{x}_{0,i}}(t \cdot \log_{\mathbf{x}_{0,i}}(\mathbf{x}_{1,i})) & 若 m_i^{\text{task}} = 1 \\ \mathbf{x}_{1,i} & 若 m_i^{\text{task}} = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{E}^{\text{cond}}_{t,ij} = \begin{cases} z_{ij} \cdot \mathbf{E}_{1,ij} + (1 - z_{ij}) \cdot \mathbf{E}_{0,ij} & 若 M_{ij}^{\text{task}} = 1 \\ \mathbf{E}_{1,ij} & 若 M_{ij}^{\text{task}} = 0 \end{cases}$$

定义 **8.3**（条件化微调损失）。

$$\mathcal{L}^{\text{task}}_{\text{cont}} = \frac{1}{\sum_i m_i^{\text{task}}} \sum_{i=1}^{N} m_i^{\text{task}} \cdot m_i \cdot \left\| \hat{\mathbf{v}}_i - \mathbf{u}_{t,i} \right\|^2_{T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}}$$

$$\mathcal{L}^{\text{task}}_{\text{disc}} = \frac{1}{\sum_{i,j} M_{ij}^{\text{task}}} \sum_{(i,j)} M_{ij}^{\text{task}} \sum_{k=1}^{K} \text{BCE}_{\text{w}}\left(\hat{\mathbf{P}}^{(k)}_{ij},\, \mathbf{E}^{(k)}_{1,ij}\right)$$

8.2 任务一：知识图谱补全

掩码策略：以 p^E_{mask} 掩码存在的边，以 p^V_{mask} 掩码节点及其关联边。

$$\mathcal{L}_{\text{KGC}} = \mathcal{L}^{\text{task}}_{\text{cont}} + \lambda_{\text{KGC}}\, \mathcal{L}^{\text{task}}_{\text{disc}}$$

全参数微调（学习率为预训练的 1/10）。评估：MRR，Hits@n（$n \in \{1, 3, 10\}$）。

8.3 任务二：文本条件子图生成

全部掩码：$m_i^{\text{task}} = 1\ \forall i$，$M_{ij}^{\text{task}} = 1\ \forall (i,j)$。文本条件：$\mathbf{c}_i = \mathbf{c}_q = \phi_{\text{text}}(q)\ \forall i$。

$$\mathcal{L}_{\text{T2G}} = \mathcal{L}_{\text{cont}} + \lambda_{\text{T2G}}\,\mathcal{L}_{\text{disc}} + \mu_{\text{T2G}}\,\mathcal{L}_{\text{align}}$$

评估：结构 F1，BERTScore。

8.4 任务三：图到文本生成

RED-Former 冻结为编码器（$t = 1$，不加噪），图级表示：

$$\mathbf{h}_G = \frac{1}{\sum_i m_i} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \mathbf{h}_i^{V,(L)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}$$

新训练的自回归文本解码器 g_ϕ：

$$\mathcal{L}_{\text{G2T}} = -\frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \log p_\phi(y_m^* \mid y_{<m}^*, \mathbf{h}_G, \mathbf{H}^{V,(L)})$$

仅训练 ϕ，θ 冻结。评估：BLEU-4，ROUGE-L，BERTScore。

8.5 任务四：图异常检测

无需微调。直接利用预训练模型的重构概率。

定义 **8.4**（边异常分数）。

$$S_{ij}^{(k)} = 1 - \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} \hat{\mathbf{P}}_{ij}^{(k)}(f_\theta(\mathbf{X}_t, \mathbf{E}_t, t, \mathbf{C}))$$

其中 $\mathcal{T} \subset (0,1)$ 为预选时间步集合（如 $\{0.2, 0.4, 0.6, 0.8\}$）。

定义 **8.5**（节点异常分数）。

$$S_i = \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \max_{k:\, \mathbf{E}_{1,ij}^{(k)} = 1} S_{ij}^{(k)}$$

评估：AUROC，Average Precision。

8.6 任务五：本体演化预测

定义 **8.6**（时间戳嵌入）。

$$\mathbf{t}_{\text{ts}} = \mathbf{W}_{\text{ts}} \psi_{\text{ts}}(\Delta T) + \mathbf{b}_{\text{ts}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{v}}}, \quad \Delta T = T' - T$$

扩展 ATH-Norm 输入：$\gamma_i, \beta_i = \text{MLP}_{\text{ATH}}^{\text{evo}}([\mathbf{t}_{\text{emb}} \parallel \hat{\rho}_i \parallel \mathbf{t}_{\text{ts}}])$

掩码：已知部分为 G_T，待预测为新增节点 $\mathcal{V}_{\text{new}} = \mathcal{V}_{T'} \setminus \mathcal{V}_T$ 和新增边 $\mathcal{E}_{\text{new}}$。

$$\mathcal{L}_{\text{evo}} = \mathcal{L}_{\text{cont}}^{\text{task}} + \lambda_{\text{evo}} \mathcal{L}_{\text{disc}}^{\text{task}}$$

仅微调 $\text{MLP}_{\text{ATH}}^{\text{evo}}$、$\mathbf{W}_{\text{ts}}, \mathbf{b}_{\text{ts}}$ 和输出层。评估：新增三元组 MRR/Hits@n，时间 AUC。

8.7 任务六：跨域迁移

定义 **8.7**（域适配层）。新输入编码器 $\text{MLP}_{\text{node}}^{\text{new}}$，新关系嵌入 $\mathbf{W}_{\text{rel}}^{\text{new}} \in \mathbb{R}^{K_{\text{new}} \times d_{\text{r}}}$，新分类头 $(\mathbf{w}_{\text{cls}}^{\text{new}}, b_{\text{cls}}^{\text{new}})$。参数分组微调：新参数 η_{base}，输出头 $\eta_{\text{base}}/5$，骨干 $\eta_{\text{base}}/50$ 或冻结，曲率 $\eta_{\text{base}}/10$。

$$\mathcal{L}_{\text{transfer}} = \mathcal{L}_{\text{cont}} + \lambda_{\text{tr}} \mathcal{L}_{\text{disc}} + \mu_{\text{tr}} \mathcal{L}_{\text{align}}$$

---

9. 符号速查表

符号	类型	值域	含义
N	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	子图节点数（含填充）
K	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	关系类型总数
$d_{\text{h}}, d_{\text{s}}, d_{\text{e}}$	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	各子空间内在维度
d_{c}	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	文本编码器输出维度
d_{v}	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	节点隐藏维度
$d_{\text{e}'}$	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	边隐藏维度
d_{r}	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	关系嵌入维度
d_{head}	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	注意力头维度 $= d_{\text{v}}/n_{\text{h}}$
n_{h}	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	注意力头数
L	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	RED-Former 层数
κ_{h}	标量	$\mathbb{R}_{<0}$	双曲空间曲率（可学习）
κ_{s}	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	球面曲率（可学习）
$\mathcal{M}$	流形	—	乘积流形 $\mathbb{H} \times \mathbb{S} \times \mathbb{R}$
D	标量	$\mathbb{Z}_{>0}$	环境空间总维度
$\mathbf{x}_i$	向量	$\mathcal{M}$	节点 i 的流形坐标
$\mathbf{X}$	矩阵	$\mathcal{M}^N$	所有节点的流形坐标
$\mathbf{E}_{ij}$	向量	$\{0,1\}^K$	节点 i 到 j 的多热边类型
$\mathbf{E}$	张量	$\{0,1\}^{N \times N \times K}$	完整边类型张量
$\mathbf{c}_i$	向量	$\mathbb{R}^{d_{\text{c}}}$	节点 i 的文本条件
$\mathbf{C}$	矩阵	$\mathbb{R}^{N \times d_{\text{c}}}$	文本条件矩阵
$\mathbf{c}_{r_k}$	向量	$\mathbb{R}^{d_{\text{c}}}$	关系 r_k 的文本向量
$\mathbf{C}_{\mathcal{R}}$	矩阵	$\mathbb{R}^{K \times d_{\text{c}}}$	关系文本矩阵
$\mathbf{m}$	向量	$\{0,1\}^N$	虚节点掩码（真实 =1）
$\mathbf{x}_{\emptyset}$	向量	$\mathcal{M}$	虚节点锚点
$\mathbf{m}^{\text{task}}$	向量	$\{0,1\}^N$	节点任务掩码（待预测 =1）

符号	类型	值域	含义
$\mathbf{M}^{\text{task}}$	矩阵	$\{0,1\}^{N\times N}$	边任务掩码（待预测=1）
t	标量	$[0,1]$	流匹配时间步
$\mathbf{u}_{t,i}$	向量	$T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}$	条件向量场目标
$\hat{\mathbf{v}}_i$	向量	$T_{\mathbf{x}_{t,i}}\mathcal{M}$	模型预测切向量
$\hat{\mathbf{P}}_{ij}^{(k)}$	标量	$[0,1]$	边类型概率预测
λ,μ	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	损失权重
τ	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	温度超参数
ρ_k	标量	$[0,1]$	关系 r_k 的边际频率
$S_{ij}^{(k)}$	标量	$[0,1]$	边异常分数
S_i	标量	$[0,1]$	节点异常分数
ΔT	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	时间差（演化预测）
$R_{\mathbb{H}},\sigma_0$	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	噪声先验超参数
$\epsilon_t,\epsilon_p,\epsilon_\kappa,\epsilon_{\text{null}}$	标量	$\mathbb{R}_{>0}$	数值稳定性常数
w_k^+,w_{max}	标量	$\mathbb{R}_{\geq 1}$	类别不平衡权重
$T,\Delta t$	标量	$\mathbb{Z}_{>0},\mathbb{R}_{>0}$	推理步数和步长
p_{thresh}	标量	$[0,1]$	边二值化阈值